www.csvtuonline.com

Printed Pages : 4

Roll No. .....

224311(24)
024411(24)

Diploma in Engg. (3rd Semester)
Examination, April - May, 2016

(Old Scheme)

Elements of Electrical Engineering

Time Allowed : 3 hours *Maximum Marks* : 100
Minimum Pass Marks : 35

Note : (*i*) All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

(*ii*) The figures in the right-hand margin indicate marks.
उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं।

1. (*a*) Explain the law of resistance. 5
प्रतिरोध के नियम को समझाइए।

(*b*) Write difference between AC and DC. 5
एसी और डीसी में अंतर लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

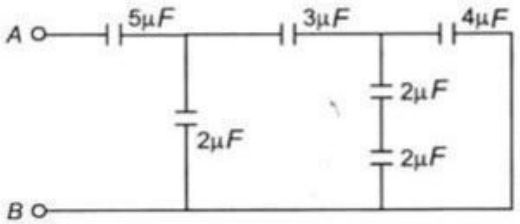
2. (*a*) Explain intrinsic and extrinsic semiconductor. 5
इंट्रिन्सिक और एक्सट्रिन्सिक अर्द्धचालक समझाइए।

(*b*) What do you mean by magnetic material? Write its property. 5
मैग्नेटिक वस्तु से आप क्या समझते हैं? इसके गुण लिखिए।

(*c*) Explain conductor, insulator and semiconductor on the basis of energy band diagram. 5
एनर्जी बैंड की सहायता से चालक, कुचालक और अर्द्धचालक को समझाइए।

3. (*a*) Define dielectric loss. What are the factors affecting dielectric loss? 10
डाइइलेक्ट्रिक लॉस की परिभाषा दीजिए। किन कारणों से डाइइलेक्ट्रिक लॉस में फर्क पड़ता है?

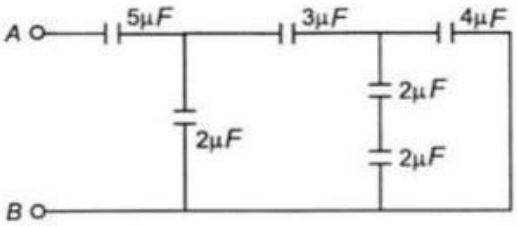
(*b*) Find the equivalent capacitance between terminal *A* and *B*. 5



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

A और B बिन्दु के बीच कुल कैपेसिटेंस निकालिए।



(*c*) Two capacitors A and B have capacitance 50 and 25 μF respectively. Calculate–

(*i*) charge on each when connected in parallel to 250 V supply;

(*ii*) total capacitance. 5

दो संधारित्र A तथा B 50 और 25 μF के क्रमशः हैं। ज्ञात करें—

(*i*) प्रत्येक संधारित्र में चार्ज की मात्रा, जब दोनों समानान्तर में 250 V के बीच लगे हैं;

(*ii*) कुल कैपेसिटेंस।

4. (*a*) What is the inductor? Write the types of inductor. 5

इंडक्टर क्या होता है ? इंडक्टर के प्रकार लिखिए।

(*b*) Differentiate between air cored inductor and iron cored inductor. 5

एयर कोर्ड इंडक्टर तथा आयरन कोर्ड इंडक्टर में अंतर लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. (*a*) Explain magnetic leakage and also leakage coefficient. 5

मैग्नेटिक लीकेज तथा लीकेज कोएफिसिएंट समझाइए।

(*b*) Write the difference and similarity between electric and magnetic field. 10

इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिल्ड में अंतर तथा समानता बताइए।

(*c*) Define : 10

(*i*) MMF (*ii*) Reluctance

(*iii*) Curie temperature (*iv*) Permeability

(*v*) Uniform magnetic field

परिभाषा दीजिए :

(*i*) एम.एम.एफ (*ii*) रिलक्टेन्स

(*iii*) क्यूरी तापमान (*iv*) परमियबिलिटी

(*v*) समान मैग्नेटिक फिल्ड

6. (*a*) Derive the formula for force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. 10

किसी मैग्नेटिक फिल्ड में रखे गए कंडक्टर, जिस पर धारा बह रही हो, पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालिए।

(*b*) Explain Fleming's right-hand rule and Fleming's left-hand rule. 10

फ्लेमिंग का दाया हाथ और बाया हाथ का नियम बताइए।

www.csvtuonline.com